

E12 - Wechselstromkreise

Fynn Kanja 3780065, Valentino D'Agosto 3763229

21.11.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Aufgabenstellung	3
2	Aufgabe 1	4
2.1	Bestimmung der Kapazität C aus den Messdaten	5
3	Aufgabe 2	9
3.1	Bestimmung der Induktivität L aus den Messdaten	10
4	Aufgabe 3	14
4.1	Herleitung der Transferfunktion	14
4.2	Fit der Funktion	16
4.3	Diskussion	19
5	Aufgabe 4	20
5.1	Diskussion	22
6	Fehlerbetrachtung	24

1 Aufgabenstellung

1. RC-Reihenschaltung. Messen Sie die Transferfunktion $|U_R/U_0|$ sowie die Phasenverschiebung θ zwischen Strom und Spannung als Funktion der Frequenz. Bestimmen Sie die Kapazität des Kondensators durch Fit der Modellfunktionen an die Daten der Transferfunktion und der Phasenverschiebung.
2. RL-Reihenschaltung. Messen Sie die Transferfunktion $|U_R/U_0|$ sowie die Phasenverschiebung θ zwischen Strom und Spannung als Funktion der Frequenz. Bestimmen Sie die Induktivität der Spule durch Fit der Modellfunktionen an die Daten der Transferfunktion und der Phasenverschiebung.
3. Serienschwingkreis. Messen Sie die Transferfunktion $|U_R/U_0|$ sowie die Phasenverschiebung θ zwischen Strom und Spannung als Funktion der Frequenz. Bestimmen Sie das Widerstandsverhältnis $r = R_d/(R_d + R_{sp})$, die Dämpfungskonstante $\delta = (R_d + R_{sp})/(2L)$ sowie die Resonanzfrequenz f_0 durch Fit der Modellfunktionen an die Daten der Transferfunktion und der Phasenverschiebung.
4. Parallelschwingkreis. Messen Sie die Transferfunktion $|U_R/U_0|$ sowie die Phasenverschiebung θ zwischen Strom und Spannung als Funktion der Frequenz. Bestimmen Sie das Widerstandsverhältnis $r = R_d/(R_d + R_{sp})$, die Dämpfungskonstante $\delta = (R_d + R_{sp})/(2L)$ sowie die Resonanzfrequenz f_0 durch Fit der Modellfunktionen an die Daten der Transferfunktion und der Phasenverschiebung.

2 Aufgabe 1

In der ersten Aufgabe sollten wir eine RC - Reihenschaltung bauen und dabei zum einen die Transferfunktion $|U_R/U_0|$ in Abhängigkeit von der Frequenz messen und desweiteren die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom. Der folgende Schaltkreis wurde dafür aufgebaut.

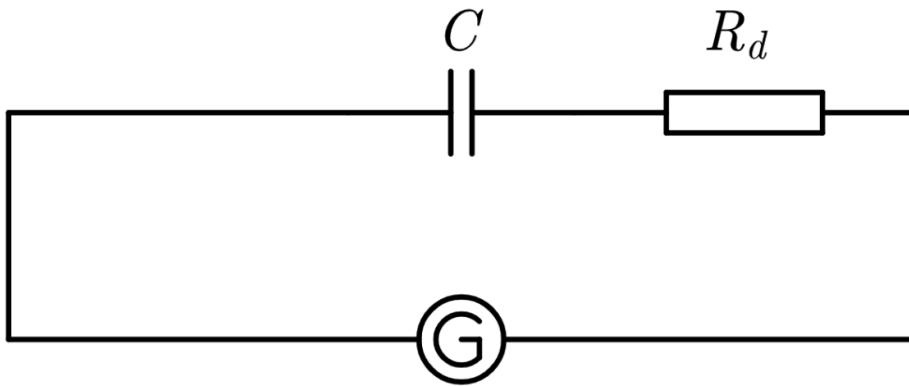


Figure 2.1: In der Aufgabe genutzte Schaltung

Die Wechselspannung U_0 wurde mithilfe vom Picoscope auf den Schaltkreis gegeben und direkt am Eingang B auch gemessen. Der Eingang A hat die Spannung über den Widerstand U_R gemessen. Da wir mit dem Picoscope keinen Strom messen können, müssen wir uns für die Phasenverschiebung etwas anderes überlegen. Da I im gesamten Stromkreis gleich ist, können wir mithilfe des Ohmschen Gesetztes sagen:

$$I = \frac{U_R}{R_d} \implies U_R = I \cdot R_d$$

Somit ist die Phase von U_R und I gleich und wir messen die Phasenverschiebung von U_0 und U_R , wobei wir beide eh schon mit unserem Picoscope messen. Jetzt müssen nur noch die Werte für verschiedene Frequenzen messen. Folgende Messergebnisse kamen für Aufgabe 1 heraus:

Table 2.1: Tabelle mit gemessenen Werten zu verschiedenen Frequenzen

ω [Hz]	U_0 [V]	U_R [V]	θ [°]
10	1.97	0.0359	275.57
20	1.987	0.06462	274.77
30	1.987	0.0929	276.5
40	1.987	0.121	275.3
50	1.987	0.1479	276.5
60	1.987	0.1757	276.3
70	1.97	0.2032	278.8
80	1.97	0.2281	278.8
90	1.97	0.2548	280.4
100	1.97	0.2816	281.1
200	1.877	0.5077	288.5
300	1.781	0.6858	294.7
400	1.693	0.8149	300.8
500	1.623	0.9085	305.9
600	1.561	0.9796	311.7
700	1.5	1.024	315.3
800	1.465	1.069	318.8
900	1.43	1.095	322
1000	1.412	1.122	324.6
2000	1.289	1.211	339.3
3000	1.272	1.229	346
4000	1.254	1.229	348.9
5000	1.246	1.229	351.8
6000	1.246	1.229	352.8
7000	1.246	1.229	353.4
8000	1.246	1.229	354.3
9000	1.237	1.238	354.6
10000	1.237	1.229	355
20000	1.237	1.238	357.7
50000	1.228	1.22	359.1
100000	1.158	1.158	360

2.1 Bestimmung der Kapazität C aus den Messdaten

Die Gesamtimpedanz lautet:

$$Z = R_d - \frac{i}{\omega C}, \quad \omega = 2\pi f.$$

Aus der Formel für die Impedanz können wir C mit unserer Transferfunktion in Verbindung bringen:

$$\frac{\hat{U}_0}{\hat{I}_0} = Z \Leftrightarrow \frac{\hat{U}_R}{\hat{U}_0} = \frac{R_d}{Z} \Leftrightarrow \frac{\hat{U}_R}{\hat{U}_0} = \frac{R_d}{R_d - \frac{i}{\omega C}}.$$

Mithilfe vom Betrag kommen wir jetzt zu einer Formel für C :

$$\left| \frac{U_R}{U_0} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega R_d C} \right)^2}} \Leftrightarrow C = \frac{1}{\omega R_d} \cdot \frac{1}{\sqrt{\left| \frac{U_R}{U_0} \right|^2 - 1}}$$

Wenn wir jetzt also unsere Transferfunktion als Funktion der Frequenz fitten mithilfe der Funktion:

$$A_{\text{theo}}(\omega; C) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega R_d C} \right)^2}}$$

Können wir einen Wert für C ermitteln. Die gleiche Herleitung jetzt noch für die Messdaten der Phasenverschiebung. Da U_R und I phasengleich sind, ist die Phasenverschiebung zwischen Strom und Gesamtspannung die Phase von Z :

$$\theta(\omega) = \arg(Z) = -\arctan\left(\frac{1}{\omega R_d C}\right).$$

Daraus folgt wiederum (vorher noch beachten $\theta_{\text{rad}} = \theta_{\text{deg}} \cdot \frac{\pi}{180}$):

$$C = \frac{1}{\omega R_d \tan(-\theta)}.$$

Die Fitfunktion für die Phase lautet also:

$$\theta_{\text{theo}}(\omega; C) = -\arctan\left(\frac{1}{\omega R_d C}\right).$$

C_{Transfer} (aus Betrag) $= 219.01 \text{ nF}$

C_{Phase} (aus Phase) $= 236.71 \text{ nF}$

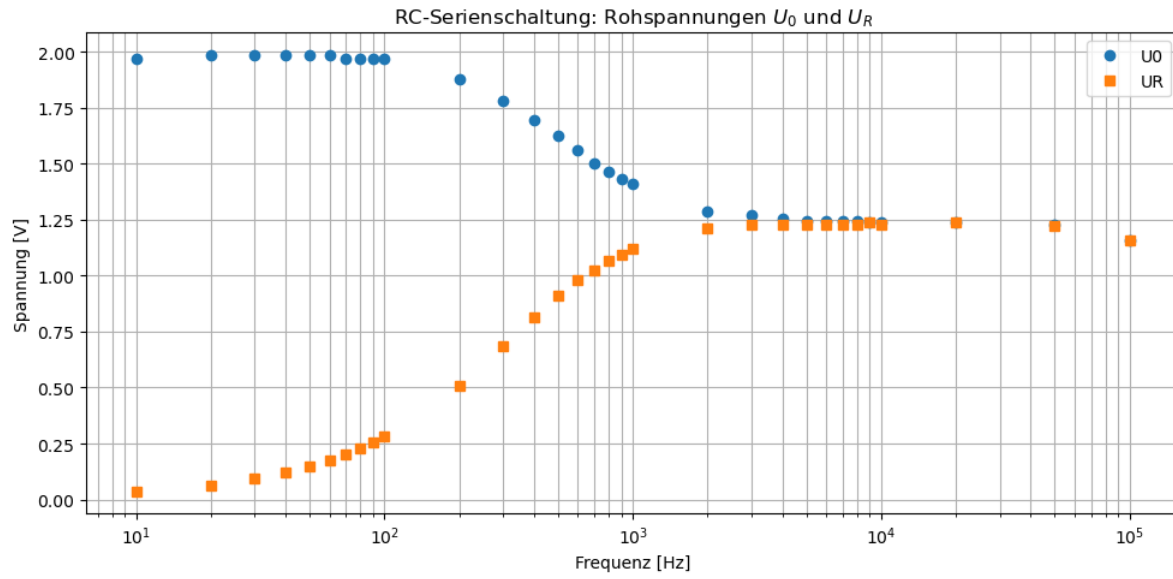


Figure 2.2: Gemessene Rohspannungen U_0 und U_R

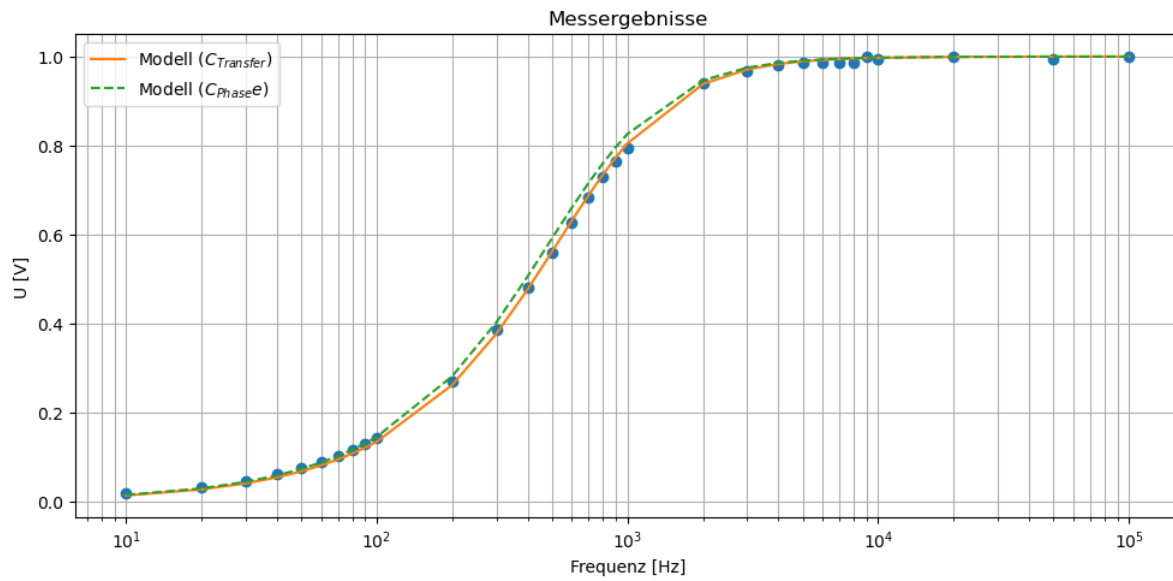


Figure 2.3: Gemessenen Werte

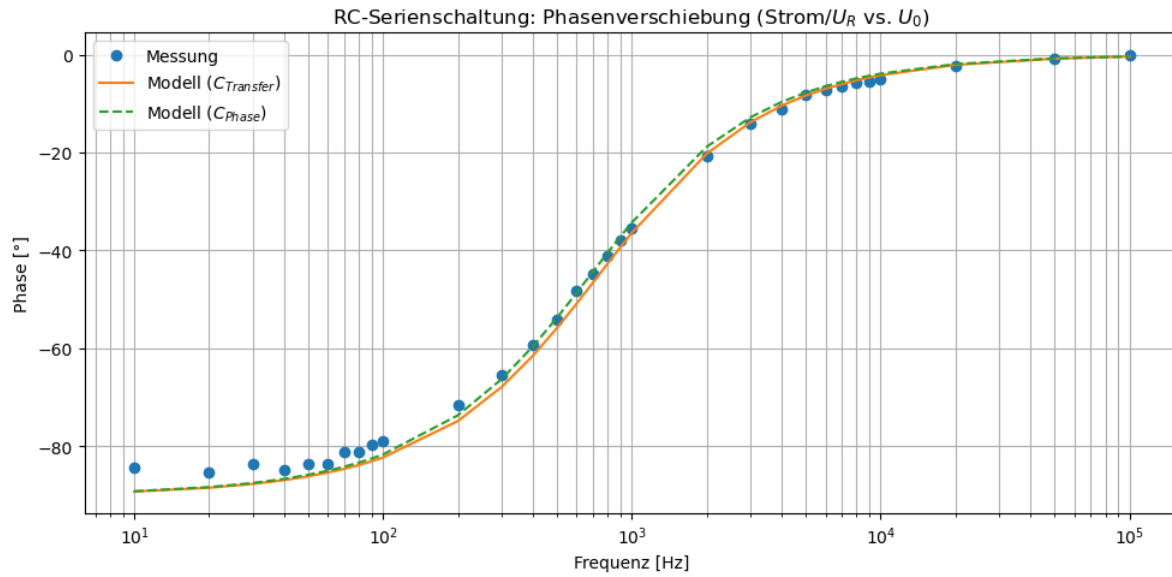


Figure 2.4: Ermittlung der Phasenverschiebung U_R vs. U_0

Mithilfe eines Multimeters habe ich den Widerstand vorher gemessen mit $R_d = 986 \, \Omega$ und den Kondensator mit $C = 229,9 \, \text{nF}$. Somit sind die durch den Fit erhaltenen Werte $C_{Transfer} = 219,01 \text{ nF}$ und $C_{Phase} = 236,71 \, \text{nF}$ ziemlich passen, 4,7% und 3% Abweichung.

3 Aufgabe 2

Bei Aufgabe 2 war die einzige Veränderung zu 1, dass wir jetzt eine RL und keine RC Reihenschaltung mehr haben. Somit sieht der neue Schaltkreis wie folgt aus:

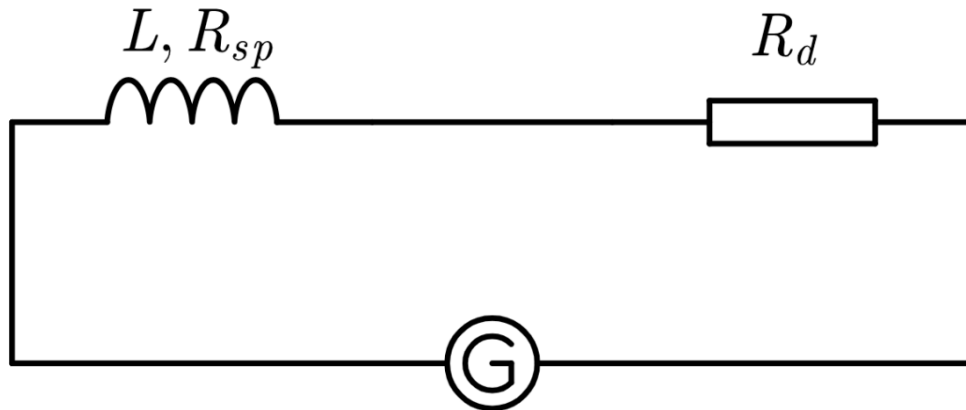


Figure 3.1: In Aufgabe 2 benutzter Schaltplan

Die Messpunkte sind somit aber gleich geblieben und wir haben diese Messwerte bekommen:

Table 3.1: Messwerte zu bestimmten Frequenzen ω

ω [Hz]	U_0 [V]	U_R [V]	θ [°]
100	1.237	1.238	0
200	1.237	1.238	0.368
300	1.246	1.238	0.11
400	1.237	1.229	0.246
500	1.237	1.229	0.23
600	1.237	1.238	0.442
700	1.237	1.229	0.414
800	1.237	1.229	0.246
900	1.237	1.238	0.414

ω [Hz]	U_0 [V]	U_R [V]	θ [°]
1000	1.237	1.229	0.307
2000	1.237	1.229	0.768
3000	1.237	1.229	1.106
4000	1.237	1.229	1.228
5000	1.237	1.238	1.871
6000	1.237	1.229	2.074
7000	1.237	1.229	2.688
8000	1.237	1.229	2.305
9000	1.237	1.229	2.591
10000	1.237	1.229	3.456
20000	1.237	1.229	6.719
30000	1.237	1.229	10.72
40000	1.254	1.22	14.02
50000	1.263	1.202	18
60000	1.263	1.184	21.08
70000	1.272	1.167	24.86
80000	1.281	1.14	26.5
90000	1.281	1.113	30.75
100000	1.272	1.078	33.12

3.1 Bestimmung der Induktivität L aus den Messdaten

Wie im RC-Fall wird der Strom nicht direkt gemessen, sondern über den Dämpfungswiderstand R_d bestimmt:

$$I = \frac{U_R}{R_d}$$

Die Spannung U_R am Widerstand ist also wieder Phasengleich mit dem Strom. In unserer RL Reihenschaltung ist die Gesamtimpendanz gegeben durch:

$$Z = R_d + i\omega L$$

Die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom wird durch die Phase von Z bestimmt.

Als erstes versuchen wir wieder eine Fitfunktion für unsere Transferfunktion zu finden um mithilfe der Messdaten die Induktivität der Spule herauszubekommen. Wir betrachten dafür die Spannung U_R am Widerstand R_d in Serie mit der Spule L . Mit dem Spannungsteiler ergibt sich wie in Aufgabe 1:

$$\frac{\hat{U}_0}{\hat{I}_0} = Z \Leftrightarrow \frac{\hat{U}_R}{\hat{U}_0} = \frac{R_d}{Z} \Leftrightarrow \frac{\hat{U}_R}{\hat{U}_0} = \frac{R_d}{R_d + i\omega L}$$

und der Betrag:

$$\left| \frac{U_R}{U_0} \right| = \frac{R_d}{\sqrt{R_d^2 + (\omega L)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R_d} \right)^2}}$$

Um L aus Messwerten zu bestimmen, kann man den Ausdruck nach L umstellen:

$$\left| \frac{U_R}{U_0} \right|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\omega L}{R_d} \right)^2} \Rightarrow \frac{1}{\left| \frac{U_R}{U_0} \right|^2} - 1 = \left(\frac{\omega L}{R_d} \right)^2 \Rightarrow L = \frac{R_d}{\omega} \sqrt{\frac{1}{\left| \frac{U_R}{U_0} \right|^2} - 1}$$

Wir nutzen für unsere Messwerte die folgende Fitfunktion:

$$A_{\text{theo}}(\omega; L) = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\omega L}{R_d} \right)^2}}$$

Jetzt können wir L aus der Transferfunktion bestimmen und überlegen uns jetzt einen Weg um L auch aus der Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung zu bekommen. Die Phasenverschiebung zwischen Strom I und Gesamtspannung U_0 ist die Phase der Gesamtimpedanz:

$$\theta(\omega) = \arg(Z) = \arg(R_d + i\omega L) = \arctan \left(\frac{\omega L}{R_d} \right)$$

Damit lässt sich L auch aus der Phase bestimmen (Wie auch in Aufgabe 1 ist θ in rad):

$$\tan(\theta) = \frac{\omega L}{R_d} \Rightarrow L = \frac{R_d}{\omega} \tan(\theta)$$

Für den Plot benutzen wir die Fitfunktion:

$$\theta_{\text{theo}}(\omega; L) = \arctan \left(\frac{\omega L}{R_d} \right)$$

und schätzen L mit unseren Messwerten ab.

L_{transfer} (aus Betrag) = 0.985 mH

L_{phase} (aus Phase) = 1.010 mH

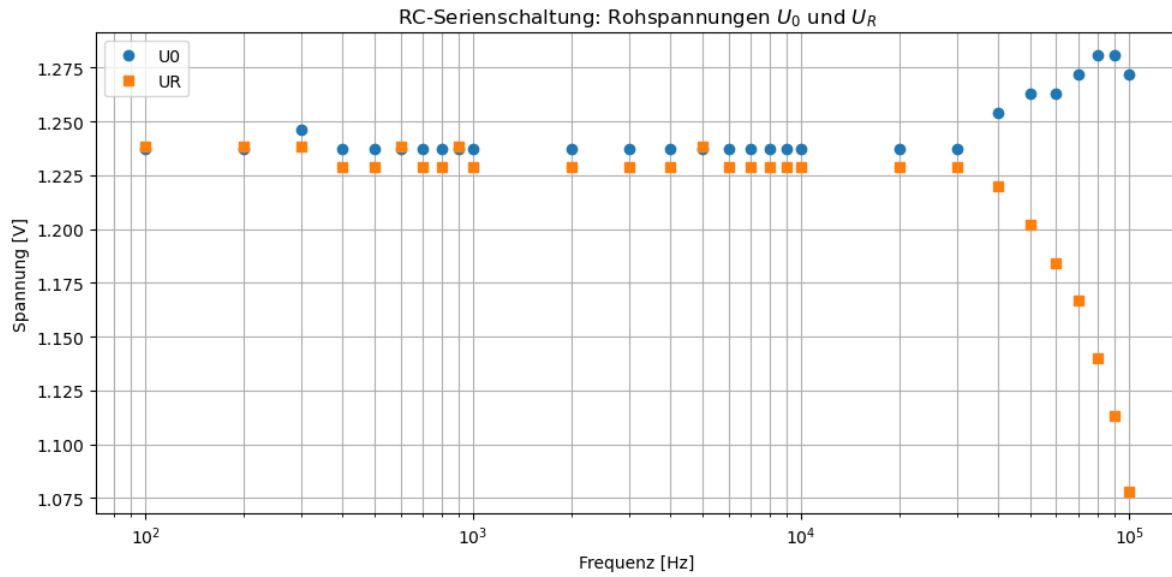


Figure 3.2: Gemessene Rohspannungen U_0 und U_R

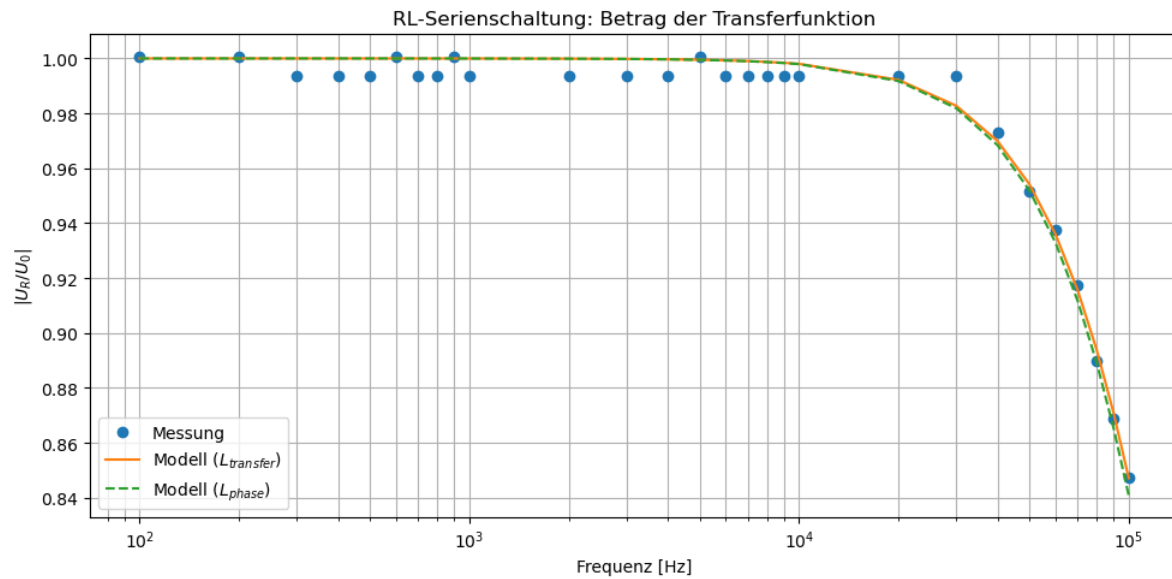


Figure 3.3: Betrag der Tranferfunktion des Plots

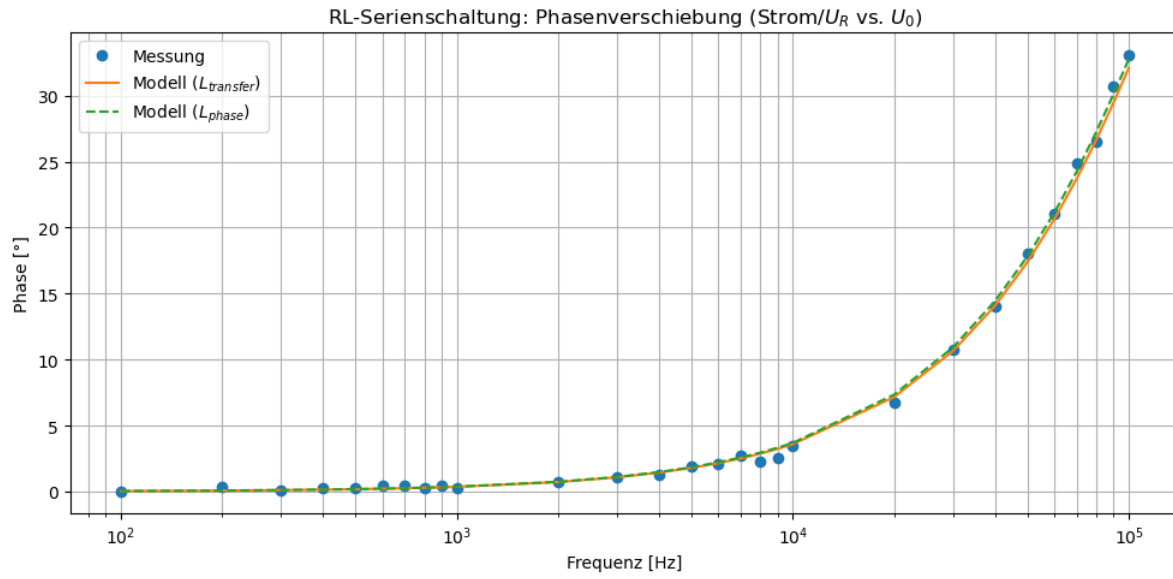


Figure 3.4: Ermittlung der Phasenverschiebung U_R vs. U_0

4 Aufgabe 3

In dieser Aufgabe betrachten wir einen Serienschwingkreis welcher ein einfacher RCL-Schwingkreis ist wo alle Komponenten in Serie geschaltet wurden, in dem wir die Transferfunktion $|U_R/U_0|$ und die Phasenverschiebung θ als Funktion der Frequenz messen. Dabei galt der Schaltplan:

Abbildung 3: Serienschwingkreis

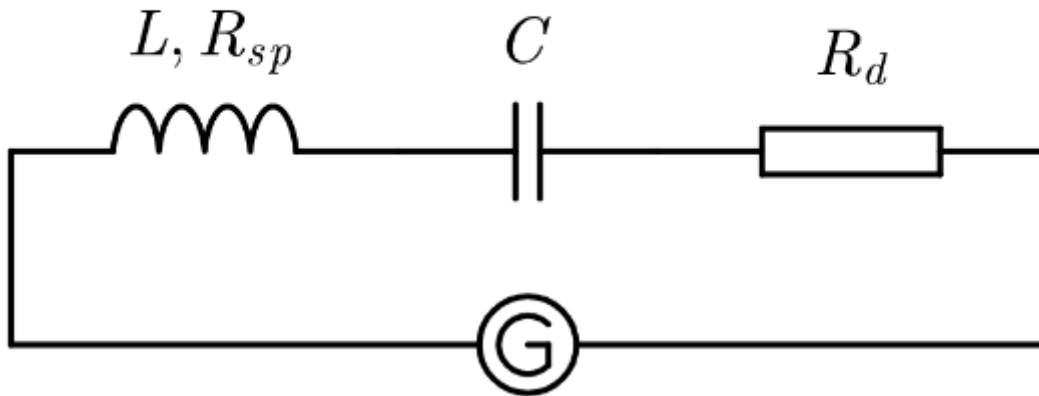


Figure 4.1: Schaltkreis für die 3. Aufgabe

Der Stromkreis besteht aus der Eingangsspannung U_0 (Frequenzgenerator), Spule mit Induktivität L und Widerstand R_{sp} , Kondensator mit Kapazität C Lastwiderstand R_d (in dem wir U_R messen) und der Gesamtwiderstand der Schaltung: $R_{ges} = R_d + R_{sp}$

4.1 Herleitung der Transferfunktion

Die Gesamtimpedanz der Schaltung ist:

$$Z = R_d + R_{sp} + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

wobei: - $R_d + R_{sp}$ der Gesamtwiderstand ist - $X = \omega L - \frac{1}{\omega C}$ die Reaktanz (Blindwiderstand)
- $\omega = 2\pi f$ die Kreisfrequenz ist

Die komplexe Übertragungsfunktion ist das Verhältnis der Spannungen. Der Gesamtstrom in der Schaltung ist:

$$I = \frac{U_0}{Z}$$

Die Spannung über dem Widerstand R_d ist:

$$U_R = I \cdot R_d = \frac{U_0 \cdot R_d}{Z}$$

Damit ist die komplexe Transferfunktion:

$$H(\omega) = \frac{U_R}{U_0} = \frac{R_d}{R_d + R_{sp} + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$$

Für den Betrag der Transferfunktion nehmen wir $|H(\omega)|$:

$$|H(\omega)| = \frac{R_d}{\sqrt{(R_d + R_{sp})^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

So erhält man die Transferfunktionskurve, die im Plot gefittet wurde.

Die Phase der komplexen Transferfunktion, beschreibt die Phasenverschiebung zwischen Eingangsspannung U_0 und Ausgangsspannung U_R und ist:

$$\arg(H(\omega)) = -\arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R_d + R_{sp}}\right)$$

Mit der Formel können wir unsere Messdaten fitten, aus den Fitparametern L , C , und R_{sp} berechnen wir wie gesucht:

1. Das Widerstandsverhältnis:

$$r = \frac{R_d}{R_d + R_{sp}}$$

2. Die Dämpfungskonstante:

$$\delta = \frac{R_d + R_{sp}}{2L}$$

3. Die ungedämpfte Resonanzfrequenz als Resonanzfrequenz des idealen LC-Schwingkreises:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Dabei sind alle Formeln alle aus der Aufgabestellung.

4.2 Fit der Funktion

Erkannte Spalten:

Frequenz: Freq [Hz]

U_0: U_0 [V]

U_R: U_R [V]

Theta: theta [°]

=== STARTWERTE ===

L_guess = 1.00 mH

C_guess = 300.0 nF

Rsp_guess = 50.0 Ω

phi0_guess = 0.0 °

`ftol` termination condition is satisfied.

Function evaluations 9, initial cost 6.5805e+01, final cost 4.0370e+01, first-order optimality

=== FIT-ERGEBNISSE ===

L_fit = 0.8110 mH

C_fit = 238.505 nF

Rsp_fit = 19.83 Ω

phi0_fit = 5.96 °

Fit-Qualität (RMSE): 1.044548

=== PHYSIKALISCHE PARAMETER ===

$r = R_d / (R_d + R_{sp}) = 1000 / 1019.83 = 0.980558$

$= (R_d + R_{sp}) / (2L) = 1019.83 / 0.001622 = 628710.10 \text{ s}^{-1}$

$f_0 = 1 / (2\sqrt{LC}) = 11443.22 \text{ Hz}$

$f_d = \text{NaN}$ (System ist überdämpft)

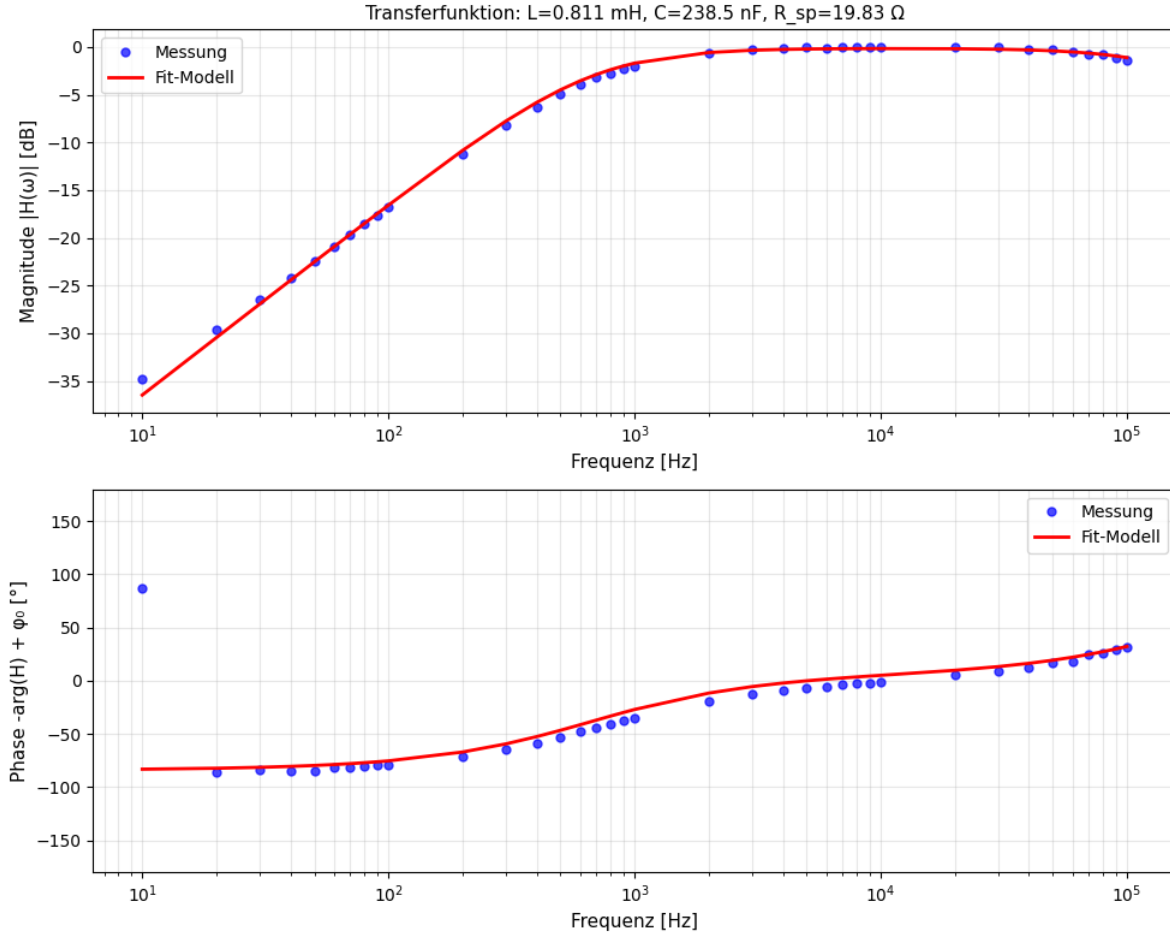


Figure 4.2: Abbildungen mit den Messdatne und der gefitteten Funktion

Table 4.1: Tabelle mit den Fitparametern aus dem Fit der Transferfunktion und Phasenverschiebung an die Messdaten

Parameter	Wert
L	0.8110 mH
C	238.5 nF
R_{sp}	19.83 Ω
Phase-Offset ϕ_0	5.96 $^\circ$

Table 4.2: Aus Fitparameter bestimmte gesuchte physikalischen Größen

Größe	Formel	Wert	Einheit
r	$\frac{R_d}{R_d + R_{sp}}$	0.9806	—
δ	$\frac{R_d + R_{sp}}{2L}$	628710	s ⁻¹
f_0	$\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	11443	Hz

$$r = \frac{R_d}{R_d + R_{sp}} = \frac{1000 \Omega}{1000 \Omega + 19.83 \Omega} = \frac{1000}{1019.83} = 0.9806$$

Der Lastwiderstand R_d dominiert das Gesamtwiderstandsverhalten. Der Spulenwiderstand $R_{sp} \approx 19.83 \Omega$ ist sehr klein im Vergleich zu $R_d = 1000 \Omega$. Ein r -Wert nahe 1 ist physikalisch sinnvoll für eine hochwertige Spule mit niedrigem Widerstand.

$$\delta = \frac{R_d + R_{sp}}{2L} = \frac{1019.83 \Omega}{2 \times 0.8110 \times 10^{-3} \text{ H}} = 628710 \text{ s}^{-1}$$

Die Dämpfungskonstante beschreibt die Exponentialen Abklingrate der freien Schwingungen. Dieser hohe Wert deutet auf ein stark gedämpftes System hin.

Die ungedämpfte Winkelfrequenz ist zum Vergleich

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi \times 11443 \approx 71900 \text{ rad/s}$$

Das Dämpfungsverhältnis der zwei Frequenzen ist:

$$\zeta = \frac{\delta}{\omega_0} = \frac{628710}{71900} \approx 8.75$$

Da $\zeta \gg 1$, ist das System stark überdämpft. Dies erklärt, warum die gedämpfte Resonanzfrequenz f_d nicht definiert ist.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.8110 \times 10^{-3} \times 238.5 \times 10^{-9}}}$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \times 4.4137 \times 10^{-6}} = 11443 \text{ Hz}$$

Die ungedämpfte Resonanzfrequenz des Systems, bei der die Reaktanz $X = \omega L - 1/(\omega C) = 0$ ist. Bei dieser Frequenz ist die Impedanz rein resistiv und hat den kleinsten Wert.

4.3 Diskussion

In diesem Experiment haben wir einen Serienschwingkreis (RLC-Schaltung) untersucht, in dem die Eingangsspannung U_0 über eine Schaltung mit: - Spule (Induktivität L , Widerstand R_{sp}) - Kondensator (Kapazität C) - Lastwiderstand (Widerstand $R_d = 1000 \Omega$)

gelegt wurde. Wir haben die Transferfunktion $|U_R/U_0|$ und die Phasenverschiebung θ als Funktionen der Frequenz gemessen.

Table 4.3: Tabelle mit Ergebnissen

Größe	Wert	Physikalische Bedeutung
$r = 0.9806$	Dominanz von R_d	Der Lastwiderstand bestimmt das System
$\delta = 628710 \text{ s}^{-1}$	Starke Dämpfung	Das System kriecht zurück ohne zu oszillieren
$f_0 = 11443 \text{ Hz}$	11.4 kHz	LC-bestimmte Resonanzfrequenz

Unsere Messdaten können physikalisch Interpretiert werden, wie folgt

1. Das System ist stark überdämpft ($\zeta \approx 8.75 \gg 1$):
 - Es gibt keine freien Schwingungen
 - Die Reaktion auf Frequenz-Änderungen ist glatt und monoton
 - Dies erklärt die Form der gemessenen Transferfunktion
2. Der Lastwiderstand dominiert ($R_d = 1000 \Omega \gg R_{sp} = 19.83 \Omega$):
 - Die Spule ist hochwertig mit niedrigem Widerstand
 - Das System wird hauptsächlich durch R_d gedämpft
3. Die Resonanzfrequenz ist bei 11.4 kHz:
 - Dies ist die Frequenz, bei der die Reaktanz $X = 0$ wird
 - Bei dieser Frequenz ist die Impedanz minimal
 - In den Messdaten sehen wir hier den steilsten Anstieg der Transferfunktion

Dabei wird auch nochmal auf den kleinen Residuen-Fehler vom Fit, was auf gute Fit Parameter schließen lässt.

5 Aufgabe 4

In dieser Aufgabe betrachten wir einen Parallelschwingkreis, der als Parallelschaltung einer Spule (mit Serienwiderstand) und eines Kondensators an einem Dämpfungswiderstand R_d betrieben wird. Ziel ist es, die amplitudenmäßige Übertragungsfunktion $|U_R/U_0|$ sowie die Phasenverschiebung θ zwischen der Eingangsspannung U_0 (Frequenzgenerator) und der Spannung am Dämpfungswiderstand U_R als Funktion der Frequenz zu bestimmen, das experimentelle Verhalten mit einem physikalischen Modell zu vergleichen und Modellparameter durch Fit zu bestimmen.

Abbildung 4: Parallelschwingkreis

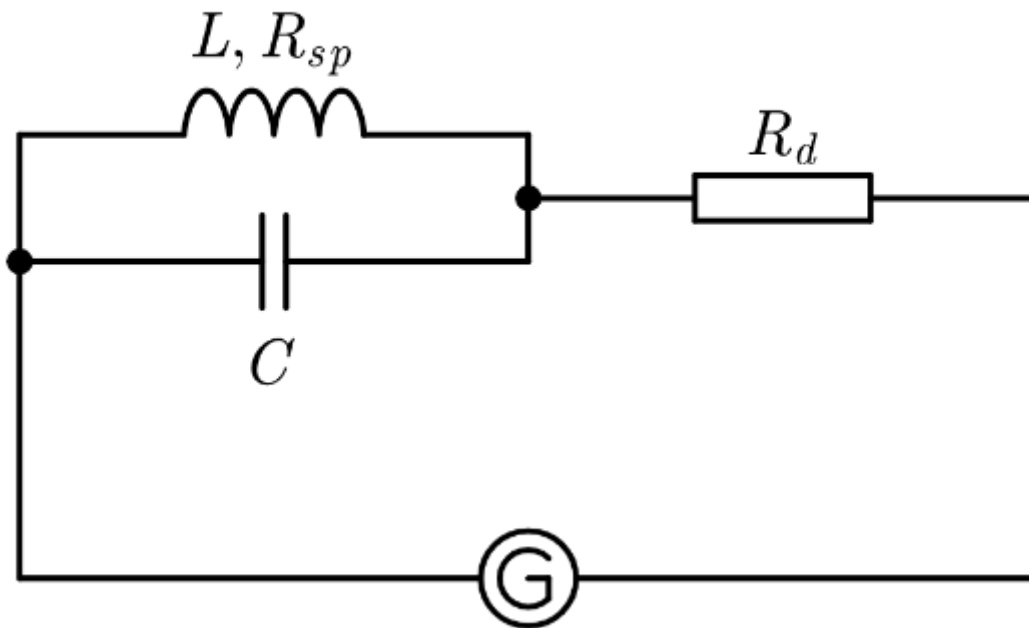


Figure 5.1: Schaltkreis für die 4. Aufgabe

Der Versuchsaufbau besteht im Wesentlichen aus der Eingangsspannung U_0 (Frequenzgenera-

tor), einem Belastungs-/Dämpfungswiderstand R_d in Serie zur Quelle (hier gemessen an U_R) und einem parallelen Zweig aus einer Spule (Induktivität L mit Serienwiderstand R_{sp}) und einem Kondensator C .

Wir messen die Größe $|U_R/U_0|$ und die Phase θ über einen großen Frequenzbereich und passen anschließend das Modell der Übertragungsfunktion an die Messdaten an, um die relevanten physikalischen Parameter (z. B. R_{sp} , L , C) zu bestimmen und daraus die Größen Widerstandsverhältnis r , Dämpfungskonstante δ und Resonanzfrequenz f_0 zu berechnen.

Die gefittete Funktion lässt sich analog zu Aufgabe 3 herleiten.

=== Least-squares fit ===

Rsp = 5.308 Ω , L = 0.9800 mH, C = 236.000 nF

Gain = 1.0127, Phase offset = +0.058°

r = 0.99472, δ = 512912.17860 1/s, f0 = 10465.286 Hz

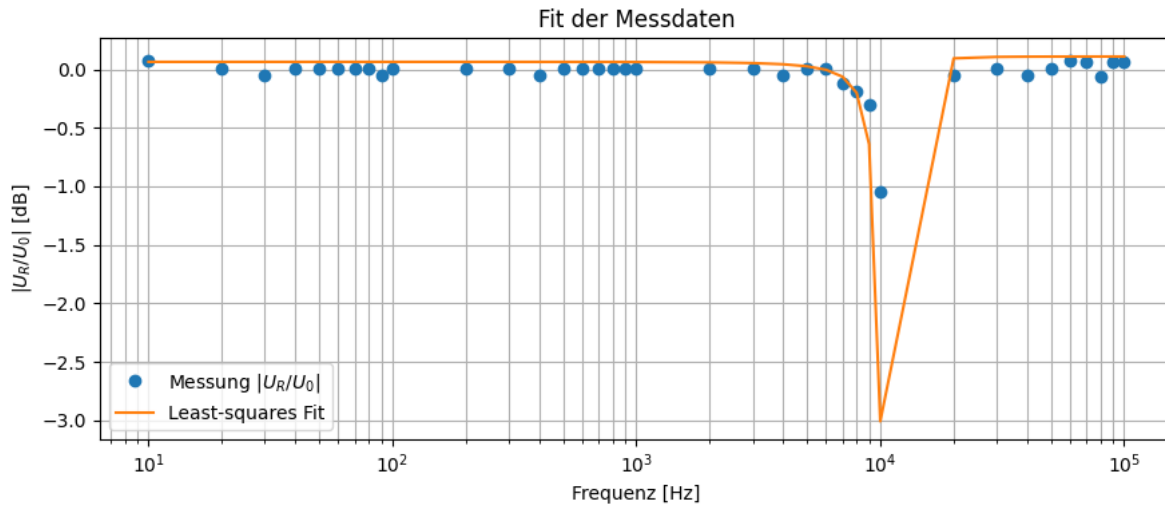


Figure 5.2: Fit der Messdaten U_R/U_0 mit einem Least-squares Fit

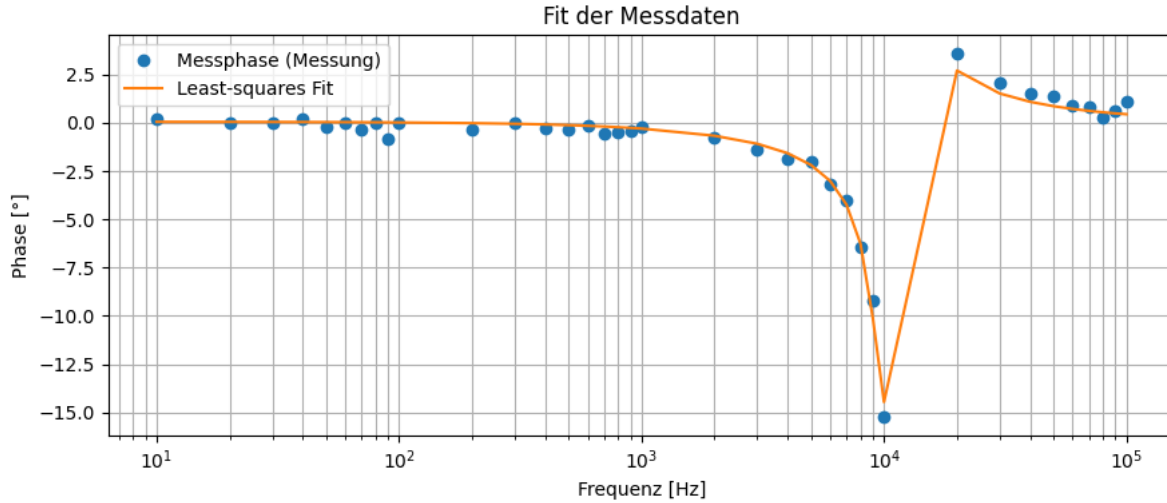


Figure 5.3: Fit der Messdaten Phase mit einem Least-squares Fit

5.1 Diskussion

Unsere Gefitteten Parameter aus den Fits sind in folgender Tabelle aufgelistet.

Table 5.1: Tabelle mit den gefitteten Parametern

Parameter	Wert
L	0.9800 mH
C	236.000 nF
R_{sp}	5.308Ω

Aus den Fitparametern bestimmte physikalische Größen analog wie in Aufgabe 3.

- Widerstandsverhältnis:

$$r = \frac{R_d}{R_d + R_{sp}} = 0.99472$$

- Dämpfungskonstante:

$$\delta = \frac{R_d + R_{sp}}{2L} = 512912.17860s^{-1}$$

- Ungedämpfte Resonanzfrequenz (aus L und C):

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 10465.286\text{Hz}$$

Bei einem Parallelschwingkreis zeigt die Übertragungsfunktion $|U_R/U_0|$ typischerweise ein Notch-ähnliches Verhalten: in der Nähe der Resonanz wird die Parallelimpedanz des Zweigs minimal bzw. verändert die effektive Spannungsteilung über R_d deutlich.

Abschließend liefert der kombinierte Vergleich von Betrag und Phase beim Fit eine robuste Schätzung der Modellparameter und erlaubt eine aussagekräftige physikalische Interpretation der Messreihe.

6 Fehlerbetrachtung

Mögliche Fehlerquellen, sind die Messtoleranzen und Einstellungsfeinheiten, bei zum Beispiel der Frequenz, des Multimetergerät sowie des Picoscopes. Zudem wurde, für jeden Versuch ein idealer Schaltkreis angenommen, was in der echten Welt natürlich nicht der Fall ist. So hat jedes elektrische Bauteil einen Eigenwiderstand der nicht beachtet werden konnte.